随机信号分析

第 1 章考频分析报告（八套真题版）

教材第 5 版 · 概率论基础

样本扩充后的结论

本章独占核心分值合计 220 分，八套均值 27.500 分/套。新增旧四套均值 21.25，最近四套均值 33.75。第一章的概率与矩仍是基础重点；加入旧卷后总体均值下降，但最近四套均值更高。不能从八套平均推出下一次考试的固定配分。

新增四套来自`https://github.com/StrikerLeecy126/UESTC_Glasgow_College_CE_Final_Exams`，固定提交`6d1f1ff98185154e02d346036439ddd0964a0e4d`。本地试卷完整保存在顶层“试卷”；来源、SHA-256、全量主归属及统计保存在 `SSA_Exam_Corpus.json`。教材题面来自已验收的自包含重排源码；已有作业英译保持原措辞。

八套试卷 · 40 道大题 · 107 个计分小问 · 800 分

2026 年 10 月 13 日

目录

1 统计方法与可追溯性 **2**

1.1 边界说明 2

2 试卷清单与逐套分值 **2**

2.1 逐套趋势与小节核心分值 3

3 小节考频与复习分级 **3**

4 逐小问审计：201812 **4**

5 逐小问审计：201912 **4**

6 逐小问审计：202104 **5**

7 逐小问审计：202112 **6**

8 逐小问审计：202212 **6**

9 逐小问审计：202312 **7**

10 逐小问审计：202412 **7**

11 逐小问审计：202512 **8**

12 作业覆盖、缺口与复习路线 **8**

13 关键公式与条件速查 **9**

14 题面异常、来源与局限 **9**

1 统计方法与可追溯性

每个计分小问只有一个主考点，分值全额计入该主考点；解题用到其他小节时记作间接涉及，**不另计分**。本章各节分值之和等于本章八套核心分值之和。每套试卷全部主归属合计 100 分，两章之间无重复核心计分。

分级只表达本样本的复习优先级：S 为核心总分至少 30 且至少 3 套核心命中；A 为有核心分且总分至少 15 或至少 2 套命中；B 为其余有核心分；C 为无核心分且未达到前提类标准。前提类为无核心分但至少 4 套间接涉及。两章采用同一口径。

命中率以试卷为单位，同一小节在一套卷多次出现仍只算 1 套。间接涉及套数允许与核心命中套数重叠，二者不能相加解释为独立样本数。小节代码直接沿用教材目录。间接标签记录明确用到的必要工具，不将每次常规积分都自动记为概率论命中。

旧四套全部页面已渲染核对：公式、上下标、支持域、图形标注、日期与小问分值均以页面为准。最近四套沿用已验收的分值与主归属记录，并补充第一章间接标签；未将特定系统题整体归到概率论或高斯章节。

1.1 边界说明

计算采样向量的协方差矩阵或联合特征函数，分别归 §1.4.2 或 §1.5.2；题目主要要求建立高斯过程的有限维分布时归 §2.4.3。随机相位正弦的均值与相关归 §2.2.1；半随机二进制信号归 §2.2.3。以平稳、各态历经、滤波或窄带结构为主的小问，主归属仍在第 3–6 章。已有最近四套主归属保持一致。

2 试卷清单与逐套分值

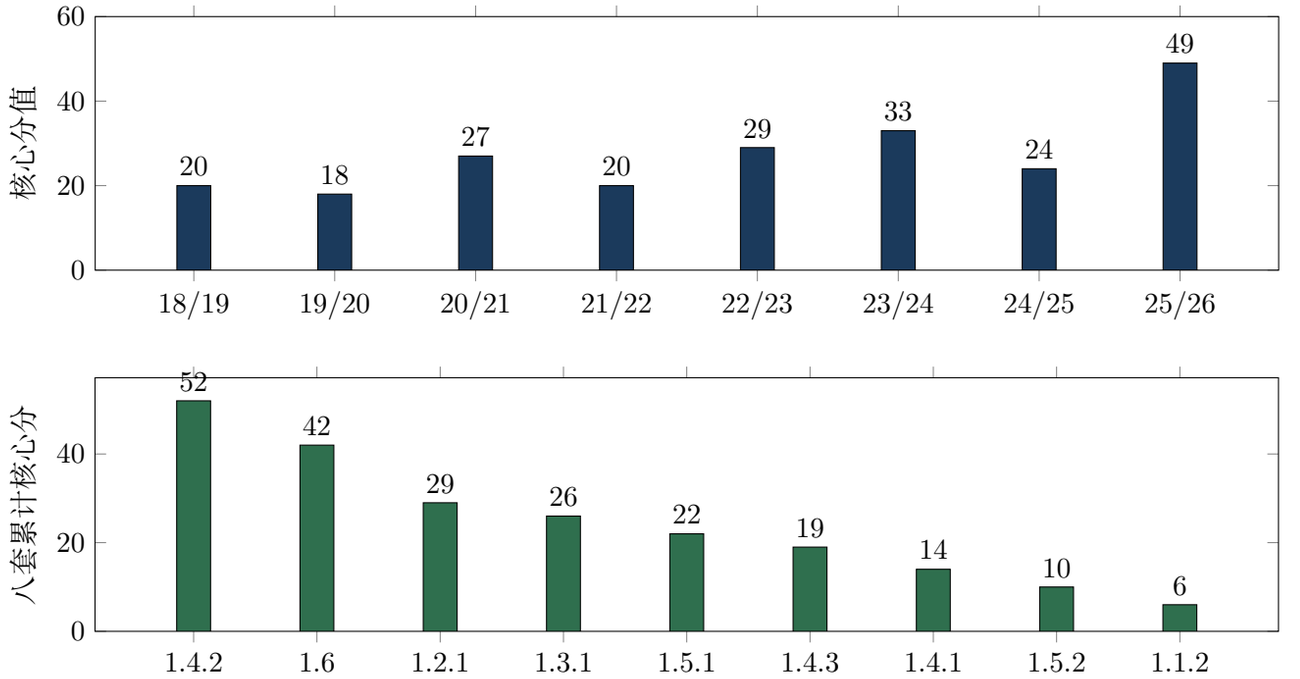
文件代号	封面考试日期	计分小问	总分	本章核心
201812	2019-01-04	14	100	20
201912	2019-12-29	19	100	18
202104	2021-01-11	11	100	27
202112	2022-01-04	15	100	20
202212	2023-02-28	10	100	29
202312	2023-12-28	13	100	33
202412	2024-12	12	100	24
202512	2026-01-04	13	100	49

文件代号不等于考试日期。尤其 202104 文件封面写 2021-01-11；202212 文件封面写 2023-02-28。2019 卷 PDF 第 5 页提前写 “End of question paper”，但后续第 6–7 页仍有 Q6–Q8，均完整纳入。

样本组	套数	本章总分	均值/100
新增旧四套	4	85	21.25
最近四套	4	135	33.75
全部八套	8	220	27.500

全部 40 道大题中，有 6 道的所有小问均归本章核心。其余为混合章节题，不能把整道题的分值都计给本章。

2.1 逐套趋势与小节核心分值



3 小节考频与复习分级

小节	教材考点	核心分	命中	间接	级别
1.4.2	矩与联合矩	52	5/8	5/8	S
1.6	典型分布	42	4/8	6/8	S
1.2.1	多维随机变量	29	4/8	1/8	A
1.3.1	一元函数	26	3/8	1/8	A
1.5.1	一维特征函数	22	3/8	0/8	A
1.4.3	无关与正交	19	2/8	1/8	A
1.4.1	数学期望	14	2/8	1/8	A
1.5.2	多维联合特征函数	10	1/8	0/8	B
1.1.2	随机变量	6	1/8	1/8	B
1.1.1	概率公理	0	0/8	0/8	C
1.2.2	条件随机变量	0	0/8	0/8	C
1.2.3	独立性	0	0/8	8/8	前提
1.3.2	二元函数	0	0/8	0/8	C
1.3.3	瑞利与莱斯分布	0	0/8	0/8	C
1.4.4	条件数学期望	0	0/8	0/8	C
1.4.5	重要不等式	0	0/8	0/8	C
1.7	仿真与实验（选学）	0	0/8	0/8	C

“间接”为该小节作为解题工具出现的试卷数，不是分值。0 核心仅说明本样本中未独立计分，不能推断考试不会考。

4 逐小问审计：201812

封面日期：2019-01-04；全部小问 100 分；本章独占核心 20 分。下表保留全部章节的主归属，便于审计跨章不重复计分。

小问	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1	10	1.3.1	1.6	均匀变量的仿射变换 Y=5X+1
Q2a	4	1.2.1	–	联合密度 A sin(x+y) 的归一化
Q2b	6	1.4.1	1.2.1	由联合密度求两个均值
Q3	10	2.2.1	1.2.3, 1.4.2	独立高斯系数正余弦的均值与相关
Q4a	5	2.2.1	1.2.3, 1.4.2	随机相位回波的均值与相关；幅度条件须说明
Q4b	5	4.1.1	–	正弦回波的时间均值
Q4c	6	4.1.2	–	随机幅度下的各态历经条件
Q5	7	5.1.2	–	级联系统中两输出的互相关
Q6a	8	5.1.2	1.4.2	已知谱经一阶滤波后的均值与功率
Q6b	5	5.2.3	–	等效噪声带宽
Q6c	3	5.3.2	–	输出的等效矩形带宽
Q7a	10	6.3.2	–	三角形带通谱的正交分量相关
Q7b	6	6.4.1	1.6	窄带高斯正交分量的联合密度
Q8	15	5.1.2	–	随机相位单频输入的一阶滤波输出相关

本章核心：Q1(10), Q2a(4), Q2b(6)。

5 逐小问审计：201912

封面日期：2019-12-29；全部小问 100 分；本章独占核心 18 分。下表保留全部章节的主归属，便于审计跨章不重复计分。

小问	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1a	6	1.3.1	1.6	Y=6X+2 的密度；Gaussian in [0,1] 有歧义
Q1b	4	1.5.1	1.3.1	仿射变换特征函数；分布参数须澄清
Q2	8	1.2.1	1.4.1	联合密度 x exp[-x(y+1)] 的边缘密度
Q3a	4	2.2.3	–	半随机 0/1 二进制信号均值
Q3b	6	2.2.3	1.2.3	同一符号区间与不同区间的相关
Q4a	4	2.2.1	1.2.3	随机相位正弦回波均值与相关
Q4b	4	4.1.1	–	回波信号的时间均值
Q4c	6	4.1.2	–	随机幅度与相关各态历经
Q5a	3	2.2.1	1.6, 1.2.3	sgn(A) 随机相位正弦的二阶量

续下页

小问	分	主归属	本章间接	核对说明
Q5b	7	4.1.2	–	符号随机幅度的广义各态历经
Q6a	8	5.1.2	1.4.2	一阶滤波后的均值与功率
Q6b	5	5.2.3	–	等效噪声带宽
Q6c	3	5.3.2	–	等效矩形带宽
Q7a	8	6.3.2	–	正交分量谱与相关
Q7b	6	6.4.1	1.6	窄带高斯联合密度
Q8a	4	2.2.1	1.4.2	同步检波本振的均值与相关
Q8b	6	6.3.2	–	独立相乘信号的均值与相关
Q8c	4	6.3.2	–	混频及低通后的功率谱
Q8d	4	6.3.2	–	低通输出相关与平均功率

本章核心：Q1a(6), Q1b(4), Q2(8)。

6 逐小问审计：202104

封面日期：2021-01-11；全部小问 100 分；本章独占核心 27 分。下表保留全部章节的主归属，便于审计跨章不重复计分。

小问	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1a	15	2.4.3	1.2.3, 1.6	A+B cos(t) 的一维与二维高斯分布
Q1b	10	1.4.2	–	两时刻采样向量的协方差矩阵
Q2a	8	2.2.1	1.2.3	随机相位正弦加独立噪声的均值
Q2b	8	2.2.1	–	正弦与白噪声之和的相关；连续白噪声须谨慎
Q2c	2	3.1.1	–	判断广义平稳
Q2d	7	3.4.2	–	正弦线谱与白噪声谱叠加
Q3a	10	5.1.2	–	三角相关输入经 RC 后的功率谱
Q3b	15	5.1.2	–	输出减输入的功率谱
Q4a	8	5.1.2	–	指数相关高斯输入经指数冲激响应
Q4b	10	1.6	–	滤波高斯输出的一维密度
Q4c	7	1.6	1.1.2	零均值非退化高斯变量为正的概率

本章核心：Q1b(10), Q4b(10), Q4c(7)。

7 逐小问审计：202112

封面日期：2022-01-04；全部小问 100 分；本章独占核心 20 分。下表保留全部章节的主归属，便于审计跨章不重复计分。

小问	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1a	5	1.4.2	–	A+B cos(t) 的均值与自相关
Q1b	10	2.4.3	1.2.3, 1.6	一维与二维高斯密度及奇异时刻
Q1c	10	1.5.2	1.4.2	X(0),X(pi/2) 的联合特征函数与协方差
Q2a	7	2.3.2	1.2.3	独立回波与噪声之和的均值、相关
Q2b	5	2.3.2	1.2.3	发射信号与带时延回波的互相关
Q2c	5	3.1.1	–	回波加噪声的广义平稳性
Q2d	8	3.1.2	–	输入与回波的联合广义平稳
Q3a	5	5.1.2	–	RC/RL 频响及输出差分的谱
Q3b	7	5.1.2	–	RC/RL 频响及输出差分的谱
Q3c	5	5.1.2	–	RC/RL 频响及输出差分的谱
Q3d	8	5.1.2	–	RC/RL 频响及输出差分的谱
Q4a	6	3.4.2	–	带通余弦谱积分求功率
Q4b	7	6.3.2	–	正交分量功率谱
Q4c	7	6.3.2	–	同相与正交分量互谱及互相关
Q4d	5	1.4.3	–	由零互相关和零均值判断正交、无关

本章核心：Q1a(5), Q1c(10), Q4d(5)。

8 逐小问审计：202212

封面日期：2023-02-28；全部小问 100 分；本章独占核心 29 分。下表保留全部章节的主归属，便于审计跨章不重复计分。

小问	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1a	6	2.1.1	–	固定随机参数画样本函数
Q1b	9	1.5.1	–	平移均匀变量的特征函数
Q1c	10	1.4.2	–	随机直线的均值与协方差
Q2a	8	2.2.1	1.2.3	均匀随机相位平均为零
Q2b	8	3.1.1	1.2.3, 1.4.2	计算相关后判断广义平稳
Q2c	9	3.4.2	–	由相关函数变换得到调制谱
Q3a	10	5.2.1	–	白噪声通过 RC 低通
Q3b	15	2.4.3	1.6	承接 (a)，平方器输出需高斯四阶矩

续下页

小问	分	主归属	本章间接	核对说明
Q4a	15	5.1.2	–	LTI 输出均值、谱和相关
Q4b	10	1.3.1	1.6	高斯输入经线性系统保持高斯

本章核心：Q1b(9), Q1c(10), Q4b(10)。

9 逐小问审计：202312

封面日期：2023-12-28；全部小问 100 分；本章独占核心 33 分。下表保留全部章节的主归属，便于审计跨章不重复计分。

小问	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1a	12	3.1.2	1.2.3, 1.4.2	和差信号的联合平稳性
Q1b	6	3.4.2	–	和信号的功率谱
Q1c	7	3.4.2	–	由已知谱反变换并组合互相关
Q2a	10	5.2.1	–	白噪声滤波后的相关函数
Q2b	7	5.1.2	–	延时差分的输出谱
Q2c	8	1.6	–	白噪声未明说高斯，结论需条件
Q3a	4	1.2.1	–	联合密度归一化
Q3b	8	1.4.1	–	由密度求均值
Q3c	6	1.4.2	–	由密度求方差
Q3d	7	1.4.2	1.4.3	联合矩与相关系数
Q4a	4	6.3.1	–	希尔伯特变换与正交分量
Q4b	15	6.3.2	–	正交分量功率谱与互谱
Q4c	6	6.3.2	–	载频位置改变互谱

本章核心：Q2c(8), Q3a(4), Q3b(8), Q3c(6), Q3d(7)。

10 逐小问审计：202412

封面日期：2024-12；全部小问 100 分；本章独占核心 24 分。下表保留全部章节的主归属，便于审计跨章不重复计分。

小问	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1a	7	2.3.2	–	离散正弦和余弦的互相关
Q1b	9	1.4.3	1.2.3	正交、无关与独立性区别
Q1c	9	3.1.2	–	联合平稳性判断

续下页

小问	分	主归属	本章间接	核对说明
Q2a	12	3.1.1	–	正交调制和信号的平稳条件
Q2b	8	3.4.2	–	由平稳条件求功率谱
Q2c	5	1.4.3	–	无关条件下交叉项简化
Q3a	9	5.2.1	–	RC 电阻、电容支路频响
Q3b	6	5.2.1	–	由支路谱求相关
Q3c	10	5.1.2	–	先由支路频响求互相关
Q4a	9	6.3.2	–	理想带通噪声及正交分量
Q4b	6	6.3.2	–	同相与正交分量互谱
Q4c	10	1.6	1.2.3	联合高斯密度及无关推独立

本章核心：Q1b(9), Q2c(5), Q4c(10)。

11 逐小问审计：202512

封面日期：2026-01-04；全部小问 100 分；本章独占核心 49 分。下表保留全部章节的主归属，便于审计跨章不重复计分。

小问	分	主归属	本章间接	核对说明
Q1a	6	1.1.2	–	同一次投币定义的单时刻密度
Q1b	6	1.2.1	–	同一次投币定义的二时刻密度
Q1c	6	1.4.2	–	两个样本函数的协方差
Q1d	7	1.2.1	1.2.3	每个时刻重新独立投币
Q2a	9	1.5.1	1.2.3	相位特征函数控制平稳条件
Q2b	7	3.4.2	–	随机幅度调制的功率谱
Q2c	9	4.1.1	–	利用时间平均方差判断均值各态历经
Q3a	10	5.1.2	–	两径 LTI 系统输出相关与谱
Q3b	10	5.4.3	–	匹配滤波后的相关与谱
Q3c	5	5.3.2	–	等效矩形带宽与时延
Q4a	10	6.3.2	–	非中心载频的正交分量谱
Q4b	7	1.6	1.2.3	同一时刻二维高斯分布
Q4c	8	1.4.2	1.6	异时刻协方差决定联合密度

本章核心：Q1a(6), Q1b(6), Q1c(6), Q1d(7), Q2a(9), Q4b(7), Q4c(8)。

12 作业覆盖、缺口与复习路线

第一次作业的 11 题全部进入新版题集，包括必做 1.6、1.14、1.16、1.21、1.24、1.33 与选做 1.9、1.11、1.28、1.29、1.30。

作业题	覆盖小节	与考频的关系
1.6	1.1.1	贝叶斯基本工具，样本未单独计核心分
1.9、1.11	1.1.2	离散冲激/CDF、连续 CDF
1.14	1.2.1	联合与边缘分布
1.16	1.3.2	变量变换与独立性
1.21	1.4.2	最高优先级联合矩
1.24	1.4.4	条件期望，未独立计核心分
1.28、1.29、1.30	1.5.1	特征函数性质、分布与矩
1.33	1.5.2	联合特征函数

作业缺口：正交/无关/独立三者辨析、一般一元密度变换、标准高斯与截断高斯的区别、给定联合连续密度求边缘和矩。新版增加 2018 Q1/Q2、2019 Q1 改编/Q2、2021 Q4(b,c) 中的代表题。

复习顺序：先 §1.4.2 与 §1.6，再 §1.2.1、§1.3.1、§1.5.1 和 §1.4.3，随后练 §1.5.2；独立性贯穿。低核心分的作业题仍全部练习。日程由新版题量决定，每日 3 题，不硬压为 7 天。

13 关键公式与条件速查

$$E(X) = \int x f_X(x)\,dx, \quad C_{XY} = E(XY) - E(X)E(Y), \quad \rho_{XY} = \frac{C_{XY}}{\sqrt{D_X D_Y}}.$$

$$\phi_{aX+b}(u) = e^{jub}\phi_X(au), \quad \phi_{\boldsymbol{X}}(u) = \exp(ju^T\mu - \tfrac{1}{2}u^T C u).$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\ (a \neq 0), \quad f_X(x) = \int f_{XY}(x,y)\,dy.$$

独立使特征函数相乘；无关一般不推出独立，联合高斯是例外。正交指 $E(XY) = 0$，不等同于无关。

14 题面异常、来源与局限

不能静默补条件

2019 Q1 的“Gaussian distribution in [0,1]”可能表示截断正态，也可能误用区间记号表示均值与方差。统计按其所考变换与特征函数归类，题集改编显式取 $N(0,1)$ 并要求比较截断情形。2018 Q3 将单独随机余弦分量称为 stationary，与其随时间变化的方差不一致；题集要求检验这一断言。2018/2019 随机幅度回波题未完整声明幅度与相位独立；题集写明假设。2021 Q2 把连续理想白噪声描述为瞬时 $N(0,1)$，普通随机变量方差与 Dirac 相关不应混用；题集不照搬这一缺少模型约定的谱题。2022 Q4 原文 $i(t)+\cos\omega_0 t - q(t)\sin\omega_0 t$ 疑似多出加号；该题分值仍按原题任务归类，不据此改写教材。

最近四套已知例外也保留：2023–24 Q2 只写 white noise，不能自动给出精确高斯 PDF；2025–26 Q2(c) 原文 R_A 与均值/相关假设有冲突。题集对新增假设和扩展明确标注，解答区分“原条件可确定”与“额外条件下可确定”。

八套跨越不同试卷结构（早期 8 道大题，后期 4 道），存在重复题型和不连续年份。总样本与最近四套分别展示，不把小样本频率解释为未来概率，也不把旧卷平均和新卷平均混称为趋势证明。核心归属是公开的方法选择，可通过逐小问表复核。